01 유리함수 | 학생용

교과서의 순서대로 그림과 개념을 살펴봅니다. 문제에서는 조건을 표시하고 중간 과정을 쓰며, 배운 개념을 직접 적용해 보세요.

2. 유리함수와 무리함수

이 파일의 학습 순서

1. **유리식과 유리함수**
   분모의 조건 확인
2. **유리식의 계산**
   인수분해·약분·통분
3. **기본 그래프**
   두 갈래와 점근선
4. **평행이동**
   중심과 점근선의 이동

공부하는 순서
그림을 말로 설명하기 → 조건 표시하기 → 직접 풀기 → 막힌 첫 단계 다시 확인하기

124쪽 | 유리함수와 무리함수 | 도약 높이와 속도

그림에서 도약 높이 H와 도약 속도 v를 나타내는 식을 찾아보세요. 앞으로 분수와 근호가 있는 식을 그래프와 연결하여 살펴봅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기



125쪽 | 유리함수 | 성공률을 식으로

농구 그림을 보며 성공 횟수와 전체 시도 횟수를 따로 센 뒤, 그 비율을 식으로 나타냅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

유리함수

• 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 그릴 수 있고,
그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.





유리식과 유리함수

생각 틔우기

지난 시합까지 자유투를 25회 시도해서 20회를 성공한 어느 농구 선수가 이번 시합에서 자유투를 x회 시도해서 모두 성공하였다고 할 때, 이 선수의 현재까지의 자유투 성공률을 x에 대한 식으로 나타내 보자.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

전체 성공 횟수와 전체 시도 횟수를 따로 적으세요.

125쪽 | 유리식의 뜻과 계산 성질 · 예제 1

분자와 분모가 다항식인 분수 모양을 유리식이라고 합니다. 분모가 0이 되지 않는다는 조건을 함께 읽습니다. 분모를 인수분해한 다음 통분하고, 분자를 계산합니다. 약분 뒤에도 원래 분모가 0이 되는 값은 제외합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

두 다항식 A, $B(B\neq0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$의 꼴로 나타내어지는 식을 **유리식**이라고 한다. 특히, B가 상수이면 $\frac{A}{B}$는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

예를 들어, $\frac{3}{x-1}$, $\frac{2x+1}{3x-1}$, $\frac{x^2-4}{3}$는 모두 유리식이고, 이 중에서 $\frac{x^2-4}{3}$는 다항식이다.

유리수에서와 같이 유리식에서도 다음과 같은 성질이 성립한다.

유리식의 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

❶ $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ (단, $BC\neq0$)

❷ $\frac{A}{C}+\frac{B}{C}=\frac{A+B}{C}$ (단, $C\neq0$)

126쪽 스스로 익히기 1

예제 1 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{3}{x-4}+2$

(2) $\frac{2}{x-1}-\frac{4}{x^2-1}$

▶ 유리식의 덧셈과 뺄셈은 유리수에서와 마찬가지로 분모를 같게 한 후 계산한다.

풀이

(1) $\frac{3}{x-4}+2=\frac{3}{x-4}+\frac{2(x-4)}{x-4}=\frac{3+2(x-4)}{x-4}=\frac{2x-5}{x-4}$

(2) $\frac{2}{x-1}-\frac{4}{x^2-1}=\frac{2(x+1)}{x^2-1}-\frac{4}{x^2-1}=\frac{2(x-1)}{x^2-1}=\frac{2}{x+1}$

답 (1) $\frac{2x-5}{x-4}$ (2) $\frac{2}{x+1}$

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

분모 인수분해 → 통분 → 분자 계산 순으로 써 보세요.

그림으로 정리 | 유리식의 계산

유리식의 덧셈과 뺄셈은 분모를 같게 만드는 통분부터 시작합니다. 곱셈은 인수분해 후 약분하고, 나눗셈은 나누는 식의 역수를 곱합니다.

연산에 맞는 첫 동작을 고릅니다

덧셈·뺄셈

통분

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}=\frac{2x+1}{x(x+1)}$$

곱셈

인수분해 후 약분

$$\frac{x^2-1}{x}\cdot\frac{x}{x+1}=x-1$$

나눗셈

역수를 곱하기

$$\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\cdot\frac{D}{C}$$

계산 조건

위 첫 식은 $x\neq0, -1$, 둘째 식은 $x\neq0, -1$입니다. 나눗셈에서는 각 분모뿐 아니라 나누는 식도 0이 아니어야 합니다.

126쪽 | 유리함수와 정의역

식의 종류로 함수를 구분하고, 분모가 0이 되는 입력을 찾아 정의역에서 제외합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다. 특히, $f(x)$가 x에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라고 한다.

다항식도 유리식이므로 다항함수도 유리함수이다.

예를 들어, 함수 $y=\frac{2}{x+1}$, $y=\frac{x-2}{3x-1}$, $y=\frac{x+4}{3}$는 모두 유리함수이고,

이 중에서 $y=\frac{x+4}{3}$는 다항함수이다.

유리함수 $y=f(x)$의 정의역이 주어져 있지 않을 때는 분모를 0으로 하는 x의 값을 제외한 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

보기 함수 $y=\frac{3x}{x-2}$의 정의역은 $\{x|x\neq 2$인 실수$\}$이다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

분모 x−2가 0이 되는 값을 찾아 보세요.

그림으로 정리 | 유리식과 정의역

다항식을 분수로 나타낸 식은 유리식입니다. 계산에 앞서 분모가 0이 되는 값을 제외하고, 약분한 뒤에도 원래 식에서 제외한 값은 그대로 유지합니다.

유리식에서는 분모부터 확인

$$\frac{x^2-1}{x-1}$$

분모 확인 —먼저→ 인수분해 —다음→ 공통인수 약분

$$x \neq 1, \qquad \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$$

약분의 뜻

분자와 분모에 공통으로 곱해진 인수를 나눕니다. 덧셈으로 연결된 항을 임의로 지우면 안 됩니다.

정의역 유지

식이 x+1로 간단해져도 처음 식의 분모는 x=1에서 0입니다. 원래 유리식의 정의역에서는 x=1을 계속 제외합니다.

다항식도 분모를 1로 쓰면 유리식입니다.

그림으로 정리 | 유리식과 유리함수 분류

변수가 분모에 있어도 없어도 다항식의 분수 꼴이면 유리식입니다. 유리식으로 함숫값을 정하면 유리함수이고, 그중 다항식으로 정한 함수는 다항함수입니다.

다항식은 유리식에 포함됩니다

교과서의 유리식 예

$$\frac{3}{x-1}, \quad \frac{2x+1}{3x-1}$$

변수가 분모에 있는 유리식

$$\frac{x^2-4}{3} = \frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}$$

분모가 상수인 이 식은 다항식이기도 함

교과서의 유리함수 예

$$y = \frac{2}{x+1}, \quad y = \frac{x-2}{3x-1}$$

$$y = \frac{x+4}{3} = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$$

마지막 함수는 다항함수이기도 합니다.

다항함수 ⊂ 유리함수

126쪽 | 스스로 익히기 1 | 유리식의 계산

각 식의 분모를 살펴 공통분모를 정하고, 중간 과정을 한 줄씩 적어 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 1

1 다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{6}{x-3}-\frac{2x}{x-3}$

(2) $4+\frac{3}{x-1}$

(3) $\frac{x}{x+2}+\frac{x-6}{x^2-4}$

(4) $\frac{x-1}{x-3}-\frac{x+5}{x^2-2x-3}$

각 식의 분모를 인수분해하고 제외할 값을 표시하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

126쪽 | 스스로 익히기 2 | 정의역

각 분모를 0으로 만드는 값을 먼저 구한 뒤, 그 값을 제외한 실수 전체로 정의역을 적습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

2 다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y=-\dfrac{2}{x+5}$ (2) $y=\dfrac{x+4}{3x-2}$ (3) $y=\dfrac{x-1}{x-4}$

분모=0을 푼 뒤 답에서는 그 값을 제외하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

126쪽 | 이야기 톡톡 | 유리식과 이집트 분수

빵을 나누는 그림과 분수의 합을 연결합니다. 같은 양을 서로 다른 분수의 합으로 나타낼 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

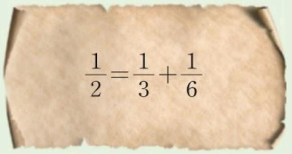
이야기 톡톡

유리식과 이집트 분수

8명의 친구가 5개의 빵을 나누어 먹는다고 할 때, 모든 빵을 8등분 하고 5개씩 나누어 가지면 되지만 이는 쉬운 일이 아니다. 고대 이집트인들은 먼저 빵 4개를 $\frac{1}{2}$씩 나누어 가지고 나머지 1개만 8개로 나누어 하나씩 가진다고 생각했다.

즉, $\frac{5}{8}=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}$임을 이용한 것이다. 이와 같이 어떤 분수를 분자가 1인 분수들의 합으로 나타낸 것을 이집트 분수라고 한다. 여기서 $\frac{1}{x}=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x(x+1)}$ 임을 이용하면 하나의 분수를 다양한 형태의 이집트 분수로 나타낼 수 있다.

(출처: 에르베 레닝(이정은 역), "세상의 모든 수학")





그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

127쪽 | 유리함수의 기본 그래프 · k의 부호와 크기

먼저 y=k/x에서 입력과 출력이 0이 될 수 없는 이유를 생각합니다. 이어서 k의 부호에 따른 모양을 비교합니다. k가 양수인지 음수인지로 그래프가 놓이는 사분면을 정합니다. 같은 x에서 |k|가 커질 때 그래프가 어떻게 달라지는지 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

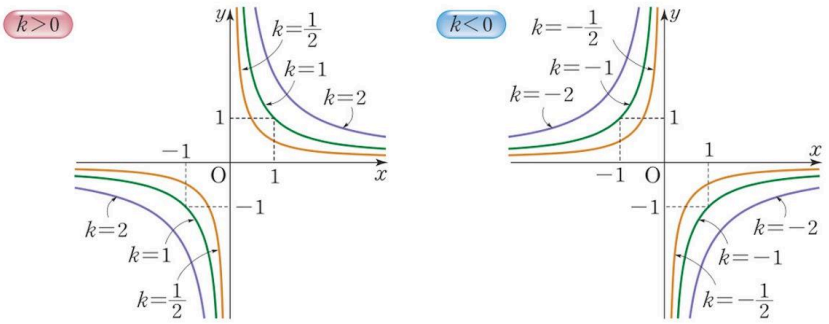
유리함수의 그래프

유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 그래프에 대하여 알아보자.

유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이고,

그 그래프는 k의 값에 따라 다음 그림과 같다.

▶ 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 그래프는 k의 절댓값이 커질수록 원점으로부터 멀어진다.



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

127쪽 | 대칭과 점근선

그래프가 x축과 y축에 가까워지는 모습을 읽고, 정의역·치역·대칭·점근선을 함께 정리합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

위 그림에서 유리함수 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

또, 유리함수 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$의 그래프 위의 점은 x좌표의 절댓값이 커질수록 x축에 가까워지고, x좌표의 절댓값이 작아질수록 y축에 가까워진다.

이와 같이 그래프가 어떤 한 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 그래프의 **점근선**이라고 한다.

따라서 유리함수 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$의 그래프의 점근선은 x축과 y축이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

유리함수 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$의 그래프

1. 정의역과 치역은 0이 아닌 실수 전체의 집합이다.
2. $k>0$이면 그래프는 제1사분면, 제3사분면에 있고,
   $k<0$이면 그래프는 제2사분면, 제4사분면에 있다.
3. 원점에 대하여 대칭이다.
4. 점근선은 x축과 y축이다.

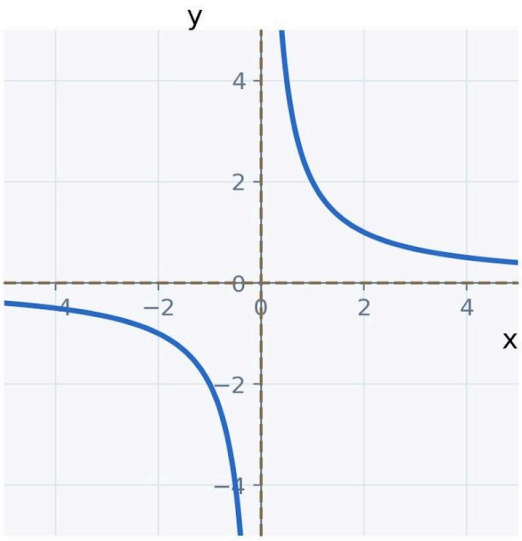
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 유리함수의 기본 그래프

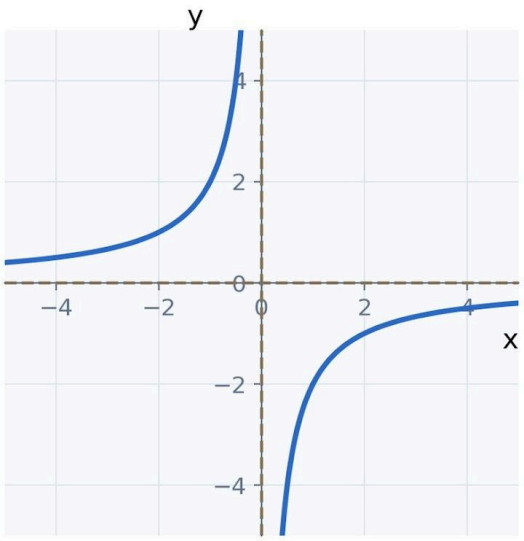
y=k/x에서는 x=0을 넣을 수 없고 출력도 0이 되지 않습니다. k의 부호로 두 가지 모양을 구별하고, 그래프가 가까워지는 두 축을 점근선으로 읽습니다.

k의 부호 → 가지의 위치

k>0: 제1·제3사분면



k<0: 제2·제4사분면



$$y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$

두 가지 제외값

정의역: x≠0 · 치역: y≠0 · 점근선: x=0, y=0

두 그래프 모두 원점에 대하여 대칭입니다.

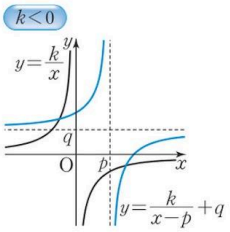
같은 x≠0에서 |k|가 커지면 |y|도 커집니다.

128쪽 | 유리함수의 평행이동

원래 그래프와 옮긴 그래프를 비교합니다. x-p는 좌우 이동, +q는 위아래 이동을 나타냅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

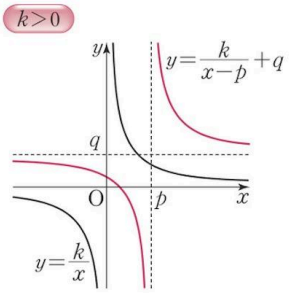
유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}\ (ad-bc\neq 0,\ c\neq 0)$의 그래프에 대하여 알아보자.



유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 그래프는 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq 0)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

따라서 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$의 정의역은 p를 제외한 실수 전체의 집합이고, 치역은 q를 제외한 실수 전체의 집합이다.

또, 이 그래프의 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$이다.



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

128쪽 | 점근선으로 그래프 자리 찾기

y=k/(x-p)+q 꼴에서 두 점근선 x=p, y=q를 먼저 읽고 그래프의 자리를 정합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq0)$의 그래프

❶ 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k\neq0)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

❷ 정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$이다.

❸ 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$이다.

일반적으로 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}\ (ad-bc\neq0,\ c\neq0)$의 그래프는

$$y=\frac{k}{x-p}+q\ (k\neq0)$$

의 꼴로 변형하여 그린다.

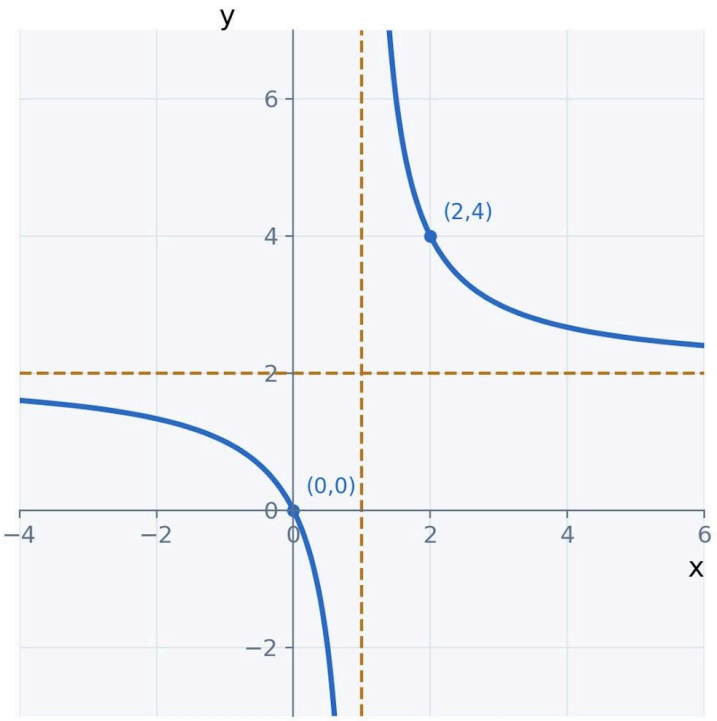
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 유리함수의 평행이동

y=k/x의 그래프를 오른쪽으로 p, 위로 q만큼 옮기면 y=k/(x-p)+q가 됩니다. 점근선과 대칭의 중심도 함께 이동하므로 먼저 이 기준선을 그립니다.

점근선 두 개 → 중심 → 가지 → 점

$$y = \frac{2}{x-1} + 2$$



세로 점근선
x=1

가로 점근선
y=2

대칭의 중심
(1, 2)

정의역·치역
x≠1, y≠2

부호 읽기

분모 x-1은 오른쪽으로 1만큼 이동입니다. x+1이면 x-(-1)이므로 왼쪽으로 1만큼 이동합니다.

128쪽 | 예제 1 | 식을 바꾸어 그래프 그리기

분자를 나누어 평행이동 꼴로 바꿉니다. 점근선을 표시하고 원래 그림과 비교해 봅니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

129쪽 스스로 익히기 2

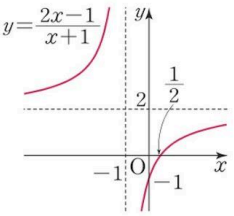
예제 1 함수 $y=\frac{2x-1}{x+1}$의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

▶ $x+1)\overline{2x-1}$ 몫 2, $2x+2$, 나머지 -3

풀이 주어진 함수를 변형하면

$$y=\frac{2x-1}{x+1}=\frac{2(x+1)-3}{x+1}=-\frac{3}{x+1}+2$$

함수 $y=\frac{2x-1}{x+1}$의 그래프는 함수 $y=-\frac{3}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 점근선의 방정식은 $x=-1$, $y=2$이다.



답 풀이 참조

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

분자 2x−1을 2(x+1)+나머지로 나타내세요.

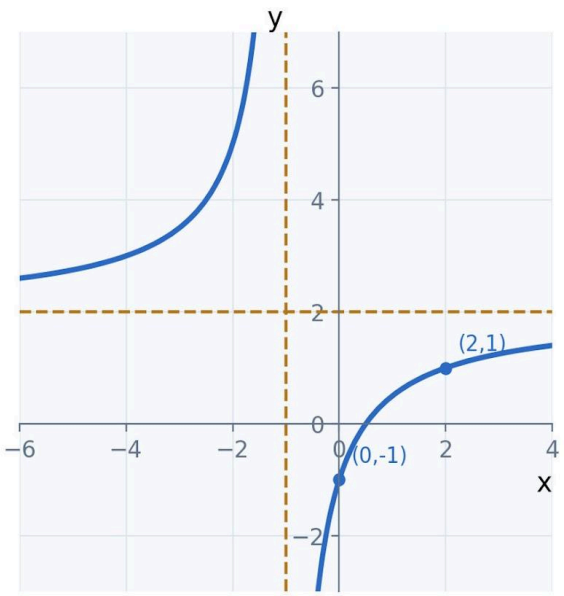
그림으로 정리 | 분수 모양에서 그래프로

분자와 분모가 모두 일차식이면 분자를 분모의 배수와 나머지로 나눠 씁니다. k/(x-p)+q 꼴로 바꾸면 점근선과 그래프의 방향이 바로 보입니다.

분자를 분모의 배수 + 나머지로

$$\frac{2x-1}{x+1} = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = 2 - \frac{3}{x+1}$$

p=-1 → (중심) q=2 → (가지 방향) k=-3



그리기 순서

① x=-1, y=2

② 중심 (-1, 2)

③ k<0 방향

④ 확인할 점 2개

원래 식에 점의 좌표를 넣어 확인합니다.

$$\frac{ax+b}{cx+d} \ : \ c \neq 0, \ ad-bc \neq 0$$

129쪽 | 스스로 익히기 1 | 점근선과 그래프

점근선을 먼저 표시하고, 계수의 부호로 곡선의 방향을 정합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

1 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=\frac{2}{x}$

(2) $y=-\frac{3}{x}$

(3) $y=\frac{3}{x+2}-3$

(4) $y=-\frac{2}{x+4}-1$

각 식에서 k, p, q를 찾아 점근선을 적으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

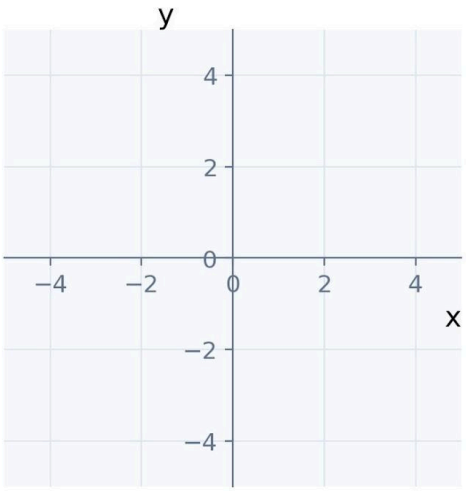
답·확인

129쪽 | 그래프 그리기

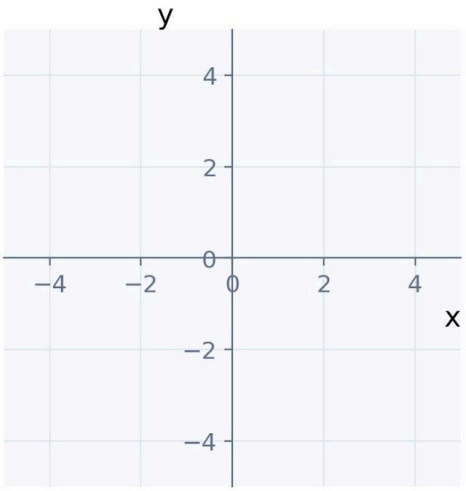
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

스스로 익히기 1 · 직접 그리기

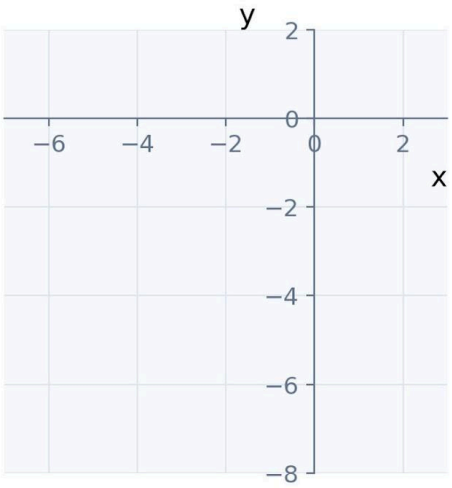
(1)



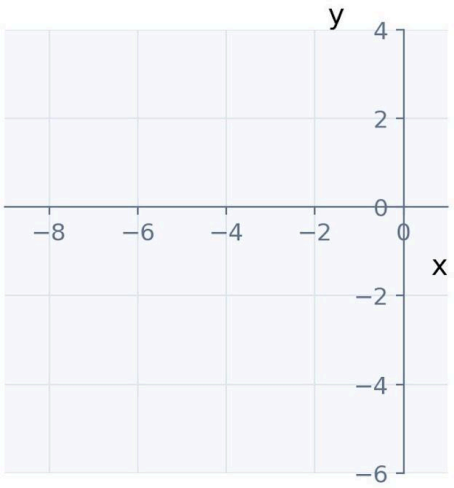
(2)



(3)



(4)



그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

129쪽 | 스스로 익히기 2 | 분수식에서 그래프로

주어진 식을 평행이동 꼴로 바꾼 뒤 점근선과 그래프를 함께 그립니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 1

2 다음 함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=\dfrac{-2x+5}{x-2}$

(2) $y=\dfrac{-3x-8}{x+2}$

분자=(몫)×분모+나머지로 적으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

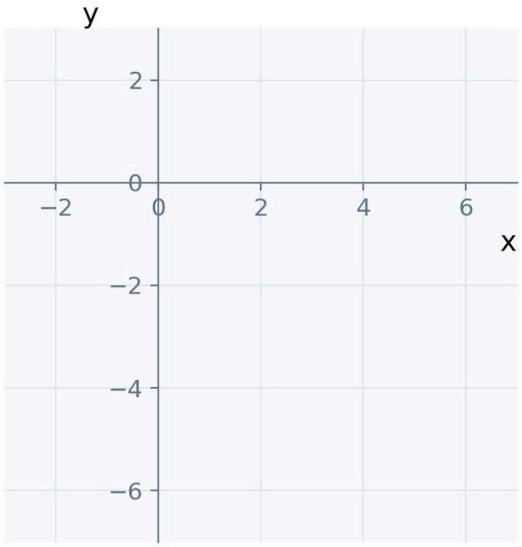
답·확인

129쪽 | 그래프 그리기

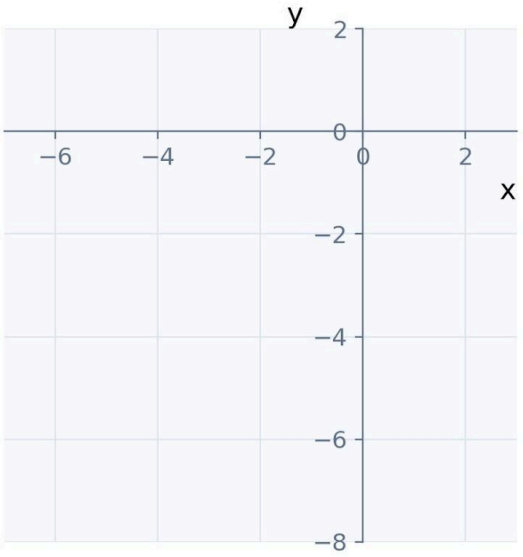
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

스스로 익히기 2 · 직접 그리기

(1)



(2)



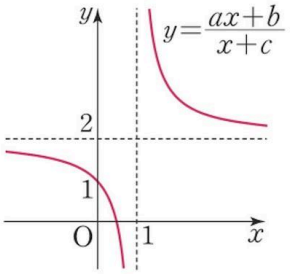
그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

129쪽 | 스스로 익히기 3 | 그래프에서 식으로

원래 그래프의 두 점근선과 표시된 점을 읽고, 상수를 하나씩 결정합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

3 함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.



가로·세로 점근선과 y절편을 읽어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인